

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÒNG, CHỐNG THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TRONG BẢO VỆ HẬU CẦN - KỸ THUẬT SƯ ĐOÀN PHÒNG KHÔNG TRONG CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI

Đại tá, TS VŨ HOÀNG LONG

Khoa Chỉ huy Hậu cần - Kỹ thuật/Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư đang tác động sâu sắc đến lĩnh vực quân sự, thiết bị bay không người lái (UAV) đã chuyển mình từ công cụ trinh sát thuần túy trở thành thứ vũ khí tấn công nguy hiểm, thay đổi diện mạo tác chiến hiện đại. Các cuộc xung đột gần đây trên thế giới như tại Ukraine hay Trung Đông cho thấy UAV; đặc biệt, là UAV tự sát và UAV mang chất nổ đã trở thành mối đe dọa thường trực, vì chúng có độ chính xác cao và chi phí thấp.

Từ khóa: Thiết bị bay không người lái; hậu cần - kỹ thuật; sư đoàn phòng không.

Theo các báo cáo phân tích quân sự độc lập, trong cuộc xung đột Nga - Ukraine (2022 - 2025), hơn 40% thiệt hại về xe vận tải và xe tiếp đạn của cả hai bên không phải do pháo binh truyền thống mà do UAV tự sát. Một chiếc UAV có giá chỉ khoảng 500 USD có thể phá hủy một xe chở tên lửa phòng không trị giá hàng triệu USD hoặc một kho xăng dầu chứa hàng trăm tấn nhiên liệu. Sự xuất hiện liên tục của UAV trinh sát trên đầu các trạm sửa chữa kỹ thuật gây áp lực tâm lý lớn cho đội ngũ thợ kỹ thuật, làm giảm 30 - 50% hiệu suất làm việc do phải thường xuyên sơ tán. Lực lượng hậu cần - kỹ thuật (HC-KT) không còn “vùng an toàn” ở hậu phương.

Trong chiến tranh, để bảo đảm cho sư đoàn phòng không (fPK) hoạt động tác chiến, HC-KT sư đoàn phải thực hiện tổng thể các hoạt động: Tổ chức, sử dụng, bố trí, di chuyển lực lượng; các mặt bảo đảm; bảo vệ; chỉ huy HC-KT tiến hành theo ý định của chỉ huy sư đoàn, sự chỉ đạo của HC-KT Quân chủng.

Đối với Quân chủng Phòng không - Không quân nói chung và các fPK nói riêng, lực lượng HC-KT đóng vai trò quan trọng, là “mạch máu” duy trì sức chiến đấu của sư đoàn. Tuy nhiên,

đây cũng là mục tiêu trọng yếu của UAV đối phương. Việc bảo vệ an toàn cho HC-KT trước sự đánh phá của UAV không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng phòng không chuyên trách, mà đã trở thành yêu cầu cấp bách, sống còn đối với mọi cán bộ, chiến sĩ HC-KT.

Để đối phó hiệu quả với UAV, bảo vệ HC-KT sư đoàn phòng không trong chiến tranh hiện đại, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức cho lực lượng HC-KT cảnh giác về “dấu vết điện tử”, an ninh vô tuyến; hình thành tư duy “phòng thủ đa lớp” tại chỗ.

Để đối phó hiệu quả với UAV, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là con người. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ HC-KT cần được chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy phòng thủ truyền thống sang tư duy tác chiến hiện đại, đa năng. Trong chiến tranh hiện đại, UAV trinh sát kỹ thuật của đối phương có thể dễ dàng định vị các nguồn phát ra tín hiệu điện tử của mọi thiết bị điện tử dân dụng và chỉ thị mục tiêu cho tên lửa hoặc UAV tự sát tấn công chính xác vào vị trí phát. Vì vậy, cần giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật thông tin cho bộ đội. Tuyệt đối không sử dụng thiết bị viễn thông cá

nhân trong khu vực tác chiến; kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát sóng tại các trung tâm chỉ huy, trạm sửa chữa, cụm kho...

Để hình thành tư duy “Phòng thủ đa lớp” tại chỗ, mỗi cán bộ, nhân viên, thợ kỹ thuật phải xóa bỏ tư tưởng phó mặc cho các đơn vị phòng không bảo vệ. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, lưới lửa phòng không tầng cao, tầng trung tập trung đánh máy bay chiến lược thì UAV tầm thấp phải được chế áp bởi lực lượng tại chỗ bằng nhiều lớp. Cụ thể các lớp bảo vệ như sau:

Lớp 1 (Vòng ngoài - Từ 2km đến 5km): Hệ thống cảnh báo sớm (Ra-đa tầm thấp, cảm biến âm thanh) phát hiện và thông báo báo động cấp 1.

Lớp 2 (Vòng trung gian - Từ 500m đến 2km): Chế áp điện tử. Sử dụng các tổ hợp gây nhiễu cố định và súng áp chế cầm tay để cắt liên lạc, ép UAV hạ cánh hoặc bay chệch hướng.

Lớp 3 (Vòng cận vệ - Từ 0m đến 500m): Hỏa lực tại chỗ. Các tổ bắn máy bay bằng súng bộ binh, súng máy 12,7mm thực hiện bắn điểm hỏa.

Lớp 4 (Tại mục tiêu): Bảo vệ trực tiếp bằng giáp lồng, lưới chắn trên nóc kho/xe và các biện pháp ngụy trang, mục tiêu giả (mồi nhử phát nhiệt) để lừa UAV tấn công sai vị trí.

Từ đó, huấn luyện cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ HC-KT kỹ năng nhận diện các loại UAV và sử dụng thành thạo các thiết bị chế áp điện tử cầm tay. Mỗi kho tàng, đoàn xe, trạm xưởng phải là một đơn vị chiến đấu tự quản. Tổ chức các buổi diễn tập thực binh với tình huống giả định sát thực tế chiến đấu. Huấn luyện kỹ năng bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh và các biện pháp sơ tán, khắc phục hậu quả nhanh sau khi bị UAV tấn công.

Hai là, xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm; chủ động tấn công và chế áp.

Đây là các biện pháp nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và tiêu diệt UAV trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Theo đó, triệt để tận dụng công nghệ cảm

biến âm thanh và ra-đa tầm ngắn chuyên dụng có khả năng phát hiện các mục tiêu có diện tích phản xạ ra-đa nhỏ để phát hiện và cảnh báo sớm. Khi có cảnh báo sớm, các đơn vị HC-KT sẽ có thời gian để triển khai đội hình phòng thủ hoặc đưa phương tiện, vật chất, vật tư vào hầm trú ẩn. Đồng thời, trang bị súng gây nhiễu cầm tay và các tổ hợp gây nhiễu cố định tại trung tâm chỉ huy HC-KT, khu vực kho, trạm xưởng. Các thiết bị này phát sóng điện từ cắt đứt liên lạc giữa người điều khiển và UAV hoặc làm giả tín hiệu GPS, khiến UAV bị mất phương hướng, rơi tại chỗ hoặc quay đầu. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để chống lại các loại drone dân dụng cải biên. Bên cạnh đó, ứng dụng vũ khí đánh chặn giá rẻ và hỏa lực tại chỗ, như: Sử dụng các loại súng máy phòng không 12,7mm hoặc súng bộ binh có kính ngắm hỗ trợ bắn mục tiêu bay thấp. Đặc biệt, nghiên cứu sử dụng “*drone chống drone*” - tức là dùng các UAV đánh chặn mạng lưới hoặc thuốc nổ để tiêu diệt UAV đối phương từ xa, bảo đảm tính kinh tế khi đối đầu với UAV tự sát giá rẻ.

Ba là, tích cực bảo vệ, phân tán, di động và bảo mật thông tin.

Khi các biện pháp chủ động bị vượt qua, khả năng sống sót của lực lượng HC-KT phụ thuộc vào các giải pháp kỹ thuật bảo vệ trực tiếp, như:

Lắp đặt giáp lồng và lưới chắn bảo vệ: Thực tiễn chiến trường cho thấy các loại “*giáp lồng*” bằng lưới thép bọc trên nóc xe vận tải, xe kỹ thuật và các kho chứa vật tư có tác dụng rất lớn. Chúng kích nổ sớm đầu đạn của UAV tự sát hoặc làm chệch hướng rơi của lựu đạn thả từ drone, bảo vệ cấu trúc chính của phương tiện và hàng hóa bên trong.

Thực hiện chiến thuật “*Phân tán và Di động*”, thay vì tập trung vật chất (xăng dầu, đạn dược...) vào các kho lớn, đồ sộ, dễ bị phát hiện, cần chuyển dịch sang mô hình “*Kho nhỏ, kho tạm, kho di động*”. Tận dụng địa hình, địa vật để phân chia nhỏ hàng hóa. Liên tục thay đổi vị trí đóng quân và trạm

xưởng (không ở quá 48 đến 72 giờ tại một điểm nếu nghi ngờ bị lộ dấu vết).

Chấp hành kỷ luật bảo mật thông tin tuyệt đối: Thực hiện nghiêm quy định không chụp ảnh, quay phim tại các cơ sở HC-KT. Một bức ảnh vô tình đăng tải lên mạng xã hội có chứa dữ liệu định vị Metadata hoặc đặc điểm địa hình có thể giúp đối phương xác định tọa độ kho tàng chỉ trong vài phút thông qua các công cụ trí tuệ nhân tạo AI.

Bốn là, tích cực nguy trang, nghi trang.

Hiện nay, UAV trinh sát được trang bị camera độ phân giải cao, cảm biến hồng ngoại và ra-đa xuyên tán lá cây. Điều này khiến các biện pháp nguy trang truyền thống nếu làm hơi hợt sẽ dễ dàng bị bóc gỡ. Bên cạnh đó, các mục tiêu HC-KT thường có diện tích lớn, đặc điểm nhận dạng rõ rệt (vết xích xe, nhiệt lượng từ máy phát điện, hoạt động bốc xếp đạn dược...), tạo điều kiện cho đối phương phát hiện và chỉ thị mục tiêu.

Về nguy trang: Thiết bị bay không người lái hiện đại không chỉ nhìn bằng mắt thường. Vì vậy, cần thực hiện nguy trang đa phổ và quản lý chặt chẽ không để lộ dấu vết mục tiêu, gồm ba dải phổ chính: Triệt tiêu dải phổ ánh sáng nhìn thấy (sử dụng sơn đặc chủng và lưới nguy trang có hoa văn gây nhiễu thị giác; xóa bỏ các đường thẳng, góc vuông của mục tiêu bằng các khung làm biến dạng hình khối); triệt tiêu dải phổ hồng ngoại (nhiệt) (dùng các tấm chắn cách nhiệt tạo khoảng cách với thân máy để tán nhiệt hoặc dùng ống dẫn khí thải vùi xuống đất/dẫn ra xa mục tiêu); triệt tiêu dải phổ ra-đa (sử dụng các loại lưới có sợi kim loại bện đặc biệt để hấp thụ hoặc tán xạ sóng, không cho tạo thành hình ảnh rõ nét trên màn hình điều khiển của đối phương).

Về quản lý chặt chẽ không để lộ dấu vết mục tiêu: Thiết bị bay không người lái phát hiện mục tiêu không chỉ qua hình dáng mà qua dấu hiệu hoạt động (vết xích, lốp xe trên địa hình, rác thải sinh hoạt...). Vì vậy, cần có biện pháp xóa vết hoặc đi vào các đường

mòn sẵn có, quản lý chặt chẽ, thu gom, xử lý tốt rác sinh hoạt, không để địch phát hiện.

Về nghi trang: Phải tạo ra các mục tiêu giả có “sức sống” để thu hút hỏa lực và làm chệch hướng tình báo đối phương bằng cách tạo mô hình nhiệt giả, sóng giả... Nghi trang hiện đại cần tạo ra vật dụng phát nhiệt bên dưới vỏ mô hình giả để tạo ra vùng phát xạ nhiệt tương đồng với xe thật. Tạo sóng giả bằng cách đặt các thiết bị phát sóng vô tuyến (máy thông tin cũ) hoạt động theo khung giờ nhất định tại khu vực giả lập để đánh lừa bộ phận trinh sát điện tử của địch. Ngoài ra, phải tạo ra một “*Hệ sinh thái giả*” (có đường đi lối lại, trận địa phòng không giả, hoạt động của con người...). Đồng thời, thực hiện nguyên tắc “*Thật giả xen kẽ*” nhưng ở khoảng cách an toàn so với bán kính nổ của bom, đạn.

Cuộc chiến chống UAV của lực lượng HC-KT sư đoàn phòng không là một cuộc đối đầu không cân sức về công nghệ nhưng có thể bù đắp bằng sự nhạy bén, kỷ luật và cách đánh sáng tạo. Trong tình hình mới, lực lượng HC-KT sư đoàn phòng không không chỉ là người phục vụ chiến đấu, mà phải trở thành những chiến sĩ phòng thủ UAV mẫu mực. Đầu tư cho năng lực phòng, chống UAV hôm nay chính là bảo vệ tiềm lực quốc phòng và sự an nguy của Tổ quốc trong mọi tình huống chiến tranh tương lai (nếu xảy ra).

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng, *Điều lệnh tác chiến phòng không*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2018.
2. Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, *Điều lệ công tác hậu cần Phòng không - Không quân*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2013.
3. Tổng cục Hậu cần, *Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng vũ trang đánh thắng chiến tranh kiểu mới của địch*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2007.
4. Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, *Cách đánh phương tiện bay không người lái của lực lượng phòng không, không quân*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2025 ■